

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОННИКИ
Факультет компьютерных систем и сетей
Кафедра электронных вычислительных машин
Дисциплина: Базы данных

Лабораторная работа №4
Реализация SQL-запросов на простую выборку данных

Студент:

Д.А. Снитко

Преподаватель:

Д.В. Куприянова

МИНСК 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 SQL-ЗАПРОСЫ.....	4
1.1 WHERE	4
1.2 WHERE (ORDER BY)	5
1.3 ORDER BY	6
1.4 SELECT.....	7
1.5 SELECT (WHERE).....	8
1.6 CROSS JOIN (WHERE AND)	9
1.7 CROSS JOIN (WHERE OR)	11
1.8 INNER JOIN	12
1.9 INNER JOIN (WHERE)	14
1.10 LEFT OUTER JOIN (WHERE).....	15
1.11 LEFT OUTER JOIN.....	17
1.12 RIGHT OUTER JOIN	18
1.13 RIGHT OUTER JOIN (WHERE).....	20
1.14 FULL OUTER JOIN (1)	22
1.15 FULL OUTER JOIN (2)	23
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	26

ВВЕДЕНИЕ

В лабораторной работе рассматриваются основы формирования SQL-запросов для выборки данных из реляционных баз данных. Использование операторов WHERE, ORDER BY, а также различных видов соединений таблиц (JOIN). Рассмотрены многотабличные запросы, подзапросы и пересечения данных, позволяющие извлекать информацию из нескольких связанных таблиц. Выполнение работы позволит получить практический опыт работы с SQL и научиться эффективно запрашивать данные из базы.

1 SQL-ЗАПРОСЫ

1.1 WHERE

Вывести пассажиров женщин, чья фамилия начинается на букву "А".

	id [PK] integer	ФИО character varying (255)	Номер_паспорта character varying (50)	Пол character varying (10)	Контактный_телефон character varying (20)
1	1	Иванов Иван Иванович	AB1234567	Мужской	+375291234567
2	2	Петров Петр Петрович	AB2234567	Мужской	+375292234567
3	3	Сидорова Анна Викторовна	AB3234567	Женский	+375293234567
4	4	Козлов Василий Сергеевич	AB4234567	Мужской	+375294234567
5	5	Смирнова Ольга Андреевна	AB5234567	Женский	+375295234567
6	6	Васильев Артем Николаевич	AB6234567	Мужской	+375296234567
7	7	Коваленко Дарья Алексеевна	AB7234567	Женский	+375297234567
8	8	Дмитриев Алексей Олегович	AB8234567	Мужской	+375298234567
9	9	Федорова Марина Павловна	AB9234567	Женский	+375299234567
10	10	Романов Сергей Викторович	BB1234567	Мужской	+375291122233
11	11	Лебедева Екатерина Сергеевна	BB2234567	Женский	+375292223344
12	12	Орлов Николай Иванович	BB3234567	Мужской	+375293334455
13	13	Гусева Татьяна Владимировна	BB4234567	Женский	+375294445566
14	14	Егоров Максим Александрович	BB5234567	Мужской	+375295556677
15	15	Захарова Светлана Дмитриевна	BB6234567	Женский	+375296667788
16	16	Кириллов Павел Станиславович	BB7234567	Мужской	+375297778899
17	17	Мельникова Юлия Андреевна	BB8234567	Женский	+375298889900
18	18	Тимофеев Игорь Владимирович	BB9234567	Мужской	+375299990011
19	19	Сорокина Надежда Сергеевна	CC1234567	Женский	+375291112233
20	20	Борисов Аркадий Геннадьевич	CC2234567	Мужской	+375292223344
21	21	Никитина Лариса Ивановна	CC3234567	Женский	+375293334455
22	22	Савельев Дмитрий Викторович	CC4234567	Мужской	+375294445566
23	23	Фролова Оксана Владимировна	CC5234567	Женский	+375295556677
24	24	Рябов Евгений Анатольевич	CC6234567	Мужской	+375296667788
25	25	Полякова Мария Олеговна	CC7234567	Женский	+375297778899
26	26	Щербаков Алексей Павлович	CC8234567	Мужской	+375298889900
27	27	Шевченко Галина Андреевна	CC9234567	Женский	+375299990011
28	28	Федоров Николай Семенович	DD1234567	Мужской	+375291112244
29	29	Емельянова Ольга Константинов...	DD2239567	Женский	+375299997011
30	30	Сорокина Галина Андреевна	CC9664566	Женский	+375288990011
31	31	Барсук Николай Семенович	DD1114567	Мужской	+375295512244

Рисунок 1.1.1 – Исходная таблица Пассажир

```
SELECT *  
FROM "Пассажир"  
WHERE "Пол" = 'Женский'  
AND "Имя" LIKE 'А%';
```

На рисунке 1.1.1 показан результат работы SQL-скрипта.

	id [PK] integer	ФИО character varying (255)	Номер_паспорта character varying (50)	Пол character varying (10)	Контактный_телефон character varying (20)
1	3	Сидорова Анна Викторовна	AB3234567	Женский	+375293234567
2	5	Смирнова Ольга Андреевна	AB5234567	Женский	+375295234567
3	19	Сорокина Надежда Сергеев...	CC1234567	Женский	+375291112233
4	30	Сорокина Галина Андреевна	CC9664566	Женский	+375288990011

Рисунок 1.1.2 – Результат выполнения

1.2 WHERE (ORDER BY)

Вывести билеты, стоимость которых превышает 100 рублей, отсортированные по стоимости по убыванию.

	id [PK] integer	Пассажир_id integer	Поезд_id integer	Маршрут_id integer	Место integer	Время_покупки timestamp without time zone	Стоимость numeric (10,2)	Категория character varying (50)
1	1	1	3	2	12	2025-02-20 10:30:00	80.50	Эконом
2	2	2	5	4	8	2025-02-18 14:15:00	155.00	Бизнес
3	3	3	7	1	22	2025-02-19 09:00:00	100.00	Эконом
4	4	4	2	5	5	2025-02-17 11:45:00	90.75	Плацикарт
5	5	5	1	3	18	2025-02-16 13:20:00	180.00	Купе
6	6	6	4	7	9	2025-02-21 16:50:00	135.50	Бизнес
7	7	7	6	6	15	2025-02-22 12:00:00	75.00	Эконом
8	8	8	9	2	7	2025-02-23 18:25:00	145.00	Купе
9	9	9	11	4	10	2025-02-20 07:40:00	95.25	Плацикарт
10	10	10	8	1	3	2025-02-19 19:30:00	160.00	Бизнес
11	11	11	13	5	6	2025-02-18 15:00:00	85.00	Эконом
12	12	12	15	3	20	2025-02-21 08:10:00	100.50	Купе
13	13	13	10	2	11	2025-02-17 17:25:00	82.30	Эконом
14	14	14	12	7	14	2025-02-22 09:45:00	130.00	Бизнес
15	15	15	16	6	2	2025-02-20 11:20:00	97.40	Плацикарт
16	16	16	14	1	19	2025-02-23 14:00:00	150.00	Купе
17	17	17	17	4	4	2025-02-19 10:35:00	75.60	Эконом
18	18	18	19	5	13	2025-02-21 13:55:00	125.00	Бизнес
19	19	19	20	2	21	2025-02-18 16:40:00	90.00	Эконом
20	20	20	22	3	16	2025-02-17 12:30:00	140.00	Купе
21	21	21	24	7	1	2025-02-22 10:10:00	78.90	Эконом
22	22	22	25	6	23	2025-02-20 15:45:00	160.50	Бизнес
23	23	23	27	1	6	2025-02-18 09:20:00	99.90	Плацикарт
24	24	24	29	5	17	2025-02-19 17:00:00	110.00	Купе
25	25	25	30	2	14	2025-02-21 11:35:00	87.75	Эконом
26	26	26	28	4	5	2025-02-23 08:50:00	125.30	Бизнес
27	27	27	26	7	9	2025-02-20 18:20:00	92.40	Плацикарт
28	28	28	23	6	20	2025-02-22 13:25:00	138.00	Купе
29	29	29	21	3	2	2025-02-19 07:10:00	80.00	Эконом
30	30	30	18	1	11	2025-02-18 12:50:00	155.60	Бизнес
31	31	31	10	5	8	2025-02-23 16:40:00	99.50	Купе

Рисунок 1.2.1 – Исходная таблица Билет

```
SELECT *  
FROM "Билет"  
WHERE "Стоимость" > 100  
ORDER BY "Стоимость" DESC;
```

На рисунке 1.2.2 показан результат работы SQL-скрипта.

	id [PK] integer	Пассажир_id integer	Поезд_id integer	Маршрут_id integer	Место integer	Время_покупки timestamp without time zone	Стоимость numeric (10,2)	Категория character varying (50)
1	5	5	1	3	18	2025-02-16 13:20:00	180.00	Купе
2	22	22	25	6	23	2025-02-20 15:45:00	160.50	Бизнес
3	10	10	8	1	3	2025-02-19 19:30:00	160.00	Бизнес
4	30	30	18	1	11	2025-02-18 12:50:00	155.60	Бизнес
5	2	2	5	4	8	2025-02-18 14:15:00	155.00	Бизнес
6	16	16	14	1	19	2025-02-23 14:00:00	150.00	Купе
7	8	8	9	2	7	2025-02-23 18:25:00	145.00	Купе
8	20	20	22	3	16	2025-02-17 12:30:00	140.00	Купе
9	28	28	23	6	20	2025-02-22 13:25:00	138.00	Купе
10	6	6	4	7	9	2025-02-21 16:50:00	135.50	Бизнес
11	14	14	12	7	14	2025-02-22 09:45:00	130.00	Бизнес
12	26	26	28	4	5	2025-02-23 08:50:00	125.30	Бизнес
13	18	18	19	5	13	2025-02-21 13:55:00	125.00	Бизнес
14	24	24	29	5	17	2025-02-19 17:00:00	110.00	Купе
15	12	12	15	3	20	2025-02-21 08:10:00	100.50	Купе

Рисунок 1.2.2 – Результат выполнения

1.3 ORDER BY

Вывести всех сотрудников, отсортированных по стажу работы по возрастанию.

	id [PK] integer	ФИО character varying (255)	Контактный_телефон character varying (20)	Должность character varying (100)	Стаж integer
1	1	Иванов Александр Петрович	+375291234567	Машинист	12
2	2	Смирнова Елена Викторовна	+375331112233	Проводник	8
3	3	Кузнецов Дмитрий Сергеевич	+375441223344	Диспетчер	15
4	4	Новикова Мария Ивановна	+375291112233	Кассир	5
5	5	Попов Алексей Андреевич	+375291234568	Проводник	10
6	6	Лебедева Ольга Николаевна	+375441112244	Машинист	20
7	7	Соколов Сергей Дмитриевич	+375291223344	Проводник	7
8	8	Ковалева Анна Петровна	+375333334455	Диспетчер	9
9	9	Морозов Николай Игоревич	+375445556677	Кассир	4
10	10	Павлова Екатерина Сергеевна	+375291334455	Проводник	11
11	11	Романов Иван Николаевич	+375441445566	Машинист	18
12	12	Григорьева Оксана Владимиров...	+375292223344	Диспетчер	13
13	13	Васильев Андрей Павлович	+375445667788	Проводник	6
14	14	Зайцева Ирина Васильевна	+375291556677	Кассир	3
15	15	Петрова Светлана Алексеевна	+375291667788	Проводник	9
16	16	Борисов Артем Олегович	+375441778899	Машинист	21
17	17	Тарасова Дарья Ильинична	+375291778899	Проводник	10
18	18	Гусев Максим Сергеевич	+375331445566	Диспетчер	17
19	19	Мельникова Алина Евгеньевна	+375441889900	Кассир	2
20	20	Федоров Олег Владимирович	+375291889900	Проводник	14
21	21	Козлова Наталья Андреевна	+375441990011	Машинист	23
22	22	Алексеев Сергей Викторович	+375331223344	Диспетчер	16
23	23	Макарова Юлия Николаевна	+375445001122	Кассир	5
24	24	Егоров Роман Петрович	+375292334455	Проводник	12
25	25	Никитина Татьяна Сергеевна	+375291112211	Машинист	19
26	26	Орлов Артем Дмитриевич	+375331334455	Диспетчер	8
27	27	Семенова Ксения Павловна	+375291445566	Проводник	7
28	28	Михайлов Иван Алексеевич	+375445112233	Кассир	4
29	29	Белова Анастасия Викторовна	+375331556677	Проводник	11
30	30	Волков Алексей Сергеевич	+375291667799	Машинист	25
31	31	Савельева Марина Игоревна	+375441667788	Диспетчер	6

Рисунок 1.3.1 – Исходная таблица Сотрудник

```
SELECT *  
FROM "Сотрудник"  
ORDER BY "Стаж" ASC;
```

На рисунке 1.3.2 показан результат работы SQL-скрипта.

	id [PK] integer	ФИО character varying (255)	Контактный_телефон character varying (20)	Должность character varying (100)	Стаж integer
1	19	Мельникова Алина Евгеньевна	+375441889900	Кассир	2
2	14	Зайцева Ирина Васильевна	+375291556677	Кассир	3
3	28	Михайлов Иван Алексеевич	+375445112233	Кассир	4
4	9	Морозов Николай Игоревич	+375445556677	Кассир	4
5	23	Макарова Юлия Николаевна	+375445001122	Кассир	5
6	4	Новикова Мария Ивановна	+375291112233	Кассир	5
7	13	Васильев Андрей Павлович	+375445667788	Проводник	6
8	31	Савельева Марина Игоревна	+375441667788	Диспетчер	6
9	7	Соколов Сергей Дмитриевич	+375291223344	Проводник	7
10	27	Семенова Ксения Павловна	+375291445566	Проводник	7
11	2	Смирнова Елена Викторовна	+375331112233	Проводник	8
12	26	Орлов Артем Дмитриевич	+375331334455	Диспетчер	8
13	15	Петрова Светлана Алексеевна	+375291667788	Проводник	9
14	8	Ковалева Анна Петровна	+375333334455	Диспетчер	9
15	5	Попов Алексей Андреевич	+375291234568	Проводник	10
16	17	Тарасова Дарья Ильинична	+375291778899	Проводник	10
17	10	Павлова Екатерина Сергеевна	+375291334455	Проводник	11
18	29	Белова Анастасия Викторовна	+375331556677	Проводник	11
19	1	Иванов Александр Петрович	+375291234567	Машинист	12
20	24	Егоров Роман Петрович	+375292334455	Проводник	12
21	12	Григорьева Оксана Владимировна	+375292223344	Диспетчер	13
22	20	Федоров Олег Владимирович	+375291889900	Проводник	14
23	3	Кузнецов Дмитрий Сергеевич	+375441223344	Диспетчер	15
24	22	Алексеев Сергей Викторович	+375331223344	Диспетчер	16
25	18	Гусев Максим Сергеевич	+375331445566	Диспетчер	17
26	11	Романов Иван Николаевич	+375441445566	Машинист	18
27	25	Никитина Татьяна Сергеевна	+375291112211	Машинист	19
28	6	Лебедева Ольга Николаевна	+375441112244	Машинист	20
29	16	Борисов Артем Олегович	+375441778899	Машинист	21
30	21	Козлова Наталья Андреевна	+375441990011	Машинист	23
31	30	Волков Алексей Сергеевич	+375291667799	Машинист	25

Рисунок 1.3.2 – Результат выполнения

1.4 SELECT

Вывести названия всех станций и города, в которых они находятся.

	id [PK] integer	Название character varying (100)	Город character varying (100)	Количество_платформ integer	Количество_путь integer
1	1	Ленинградский вокзал	Москва	9	16
2	2	Киевский вокзал	Москва	8	14
3	3	Белорусский вокзал	Москва	7	15
4	4	Курский вокзал	Москва	10	18
5	5	Витебский вокзал	Санкт-Петербург	7	13
6	6	Московский вокзал	Санкт-Петербург	9	17
7	7	Финляндский вокзал	Санкт-Петербург	6	12
8	8	Калачёвская	Москва	4	8
9	9	Новосибирск-Главный	Новосибирск	10	16
10	10	Екатеринбург-Пассажирский	Екатеринбург	8	14
11	11	Минск-Пассажирский	Минск	9	15
12	12	Гомель-Пассажирский	Гомель	6	10
13	13	Брест-Центральный	Брест	7	12
14	14	Гродно-Пассажирский	Гродно	5	9
15	15	Витебск-Пассажирский	Витебск	6	11
16	16	Могилев-1	Могилев	5	10
17	17	Смоленск-Центральный	Смоленск	6	11
18	18	Псков-Пассажирский	Псков	4	9
19	19	Калининград-Южный	Калининград	5	10
20	20	Мурманск-Пассажирский	Мурманск	5	9
21	21	Архангельск-Город	Архангельск	4	8
22	22	Великие Луки	Великие Луки	3	7
23	23	Тверь-Пассажирская	Тверь	4	9
24	24	Ярославль-Главный	Ярославль	6	11
25	25	Казань-Пассажирская	Казань	8	14
26	26	Уфа-Пассажирская	Уфа	7	13
27	27	Петрозаводск-Пассажирский	Петрозаводск	4	9
28	28	Воронеж-1	Воронеж	6	12
29	29	Ростов-Главный	Ростов-на-Дону	9	15
30	30	Краснодар-Главный	Краснодар	8	14
31	31	Сочи	Анапа	7	13

Рисунок 1.4.1 – Исходная таблица Станция

```
SELECT "Название", "Город"
FROM "Станция";
```

На рисунке 1.4.2 показан результат работы SQL-скрипта.

	Название character varying (100)	Город character varying (100)
1	Ленинградский вокзал	Москва
2	Киевский вокзал	Москва
3	Белорусский вокзал	Москва
4	Курский вокзал	Москва
5	Витебский вокзал	Санкт-Петербург
6	Московский вокзал	Санкт-Петербург
7	Финляндский вокзал	Санкт-Петербург
8	Каланчевская	Москва
9	Новосибирск-Главный	Новосибирск
10	Екатеринбург-Пассажирский	Екатеринбург
11	Минск-Пассажирский	Минск
12	Гомель-Пассажирский	Гомель
13	Брест-Центральный	Брест
14	Гродно-Пассажирский	Гродно
15	Витебск-Пассажирский	Витебск
16	Могилёв-1	Могилёв
17	Смоленск-Центральный	Смоленск
18	Псков-Пассажирский	Псков
19	Калининград-Южный	Калининград
20	Мурманск-Пассажирский	Мурманск
21	Архангельск-Город	Архангельск
22	Великие Луки	Великие Луки
23	Тверь-Пассажирская	Тверь
24	Ярославль-Главный	Ярославль
25	Казань-Пассажирская	Казань
26	Уфа-Пассажирская	Уфа
27	Петрозаводск-Пассажирск...	Петрозаводск
28	Воронеж-1	Воронеж
29	Ростов-Главный	Ростов-на-Дону
30	Краснодар-Главный	Краснодар
31	Сочи	Анапа

Рисунок 1.4.2 – Результат выполнения

1.5 SELECT (WHERE)

Вывести маршруты, у которых расстояние превышает 500 км.

	id [PK] integer	Время_в_пути interval	Количество_остановок integer	Название character varying	Расстояние numeric
1	1	01:20:00		2 Минск - Молодечно	75
2	2	02:45:00		4 Минск - Витебск	280
3	3	03:30:00		5 Минск - Гродно	310
4	4	04:00:00		6 Минск - Брест	350
5	5	02:15:00		3 Минск - Гомель	295
6	6	01:50:00		2 Минск - Могилёв	200
7	7	03:00:00		4 Гомель - Брянск	230
8	8	06:20:00		8 Минск - Москва	720
9	9	06:00:00		7 Минск - Санкт-Петербу...	790
10	10	01:30:00		2 Гродно - Лида	115
11	11	02:00:00		3 Брест - Пинск	180
12	12	04:50:00		6 Минск - Калининград	530
13	13	05:10:00		7 Минск - Смоленск	340
14	14	02:40:00		3 Могилёв - Орша	140
15	15	03:20:00		4 Гомель - Киев	270
16	16	05:40:00		7 Витебск - Псков	400
17	17	04:30:00		5 Минск - Вильнюс	190
18	18	07:00:00		9 Минск - Рига	470
19	19	03:50:00		5 Минск - Каунас	270
20	20	04:10:00		6 Минск - Варшава	550
21	21	05:20:00		7 Минск - Львов	600
22	22	03:10:00		4 Гродно - Белосток	180
23	23	06:00:00		8 Минск - Одесса	900
24	24	02:50:00		4 Витебск - Смоленск	135
25	25	04:00:00		5 Брест - Люблин	250
26	26	04:20:00		6 Минск - Житомир	430
27	27	02:30:00		3 Минск - Бобруйск	150
28	28	03:40:00		5 Могилёв - Гомель	240
29	29	05:50:00		7 Гродно - Калининград	380
30	30	01:10:00		2 Минск - Заславль	25
31	31	06:30:00		8 Минск - Чернигов	510

Рисунок 1.5.1 – Исходная таблица Маршрут


```
SELECT *
FROM "Маршрут"
WHERE "Расстояние" > 500;
```

На рисунке 1.5.2 показан результат работы SQL-скрипта.

	id [PK] integer	Время_в_пути interval	Количество_остановок integer	Название character varying	Расстояние numeric
1	8	06:20:00	8	Минск - Москва	720
2	9	06:00:00	7	Минск - Санкт-Петербу...	790
3	12	04:50:00	6	Минск - Калининград	530
4	20	04:10:00	6	Минск - Варшава	550
5	21	05:20:00	7	Минск - Львов	600
6	23	06:00:00	8	Минск - Одесса	900
7	31	06:30:00	8	Минск - Чернигов	510

Рисунок 1.5.2 – Результат выполнения

1.6 CROSS JOIN (WHERE AND)

Вывести компании поездов, количество вагонов, ФИО сотрудников и их стаж, где количество вагонов больше 10 и стаж сотрудника больше 5 лет.

	id [PK] integer	Количество_вагонов integer	Вместимость integer	Компания character varying (100)	Тип character varying (50)
1	1	20	800	РЖД	Скоростной
2	2	15	600	РЖД	Пассажирский
3	3	12	500	БелЖД	Пассажирский
4	4	10	400	РЖД	Пригородный
5	5	18	720	РЖД	Скоростной
6	6	14	560	БелЖД	Экспресс
7	7	16	640	РЖД	Ночной
8	8	8	320	РЖД	Пригородный
9	9	22	880	РЖД	Скоростной
10	10	19	760	РЖД	Пассажирский
11	11	11	440	БелЖД	Пригородный
12	12	17	680	РЖД	Ночной
13	13	13	520	РЖД	Пассажирский
14	14	9	360	БелЖД	Пригородный
15	15	21	840	РЖД	Скоростной
16	16	12	480	РЖД	Пассажирский
17	17	10	400	РЖД	Пригородный
18	18	16	640	РЖД	Ночной
19	19	18	720	БелЖД	Экспресс
20	20	14	560	РЖД	Пассажирский
21	21	20	800	РЖД	Скоростной
22	22	15	600	БелЖД	Пассажирский
23	23	11	440	РЖД	Пригородный
24	24	17	680	РЖД	Ночной
25	25	13	520	РЖД	Пассажирский
26	26	9	360	БелЖД	Пригородный
27	27	22	880	РЖД	Скоростной
28	28	19	760	РЖД	Пассажирский
29	29	8	320	БелЖД	Пригородный
30	30	18	720	РЖД	Экспресс
31	31	14	560	РЖД	Пассажирский

Рисунок 1.6.1 – Исходная таблица Поезд

	Id [PK] integer	ФИО character varying (255)	Контактный_телефон character varying (20)	Должность character varying (100)	Стаж integer
1	1	Иванов Александр Петрович	+375291234567	Машинист	12
2	2	Смирнова Елена Викторовна	+375331112233	Проводник	8
3	3	Кузнецов Дмитрий Сергеевич	+375441223344	Диспетчер	15
4	4	Новикова Мария Ивановна	+375291112233	Кассир	5
5	5	Полов Алексей Андреевич	+375291234568	Проводник	10
6	6	Лебедева Ольга Николаевна	+375441112244	Машинист	20
7	7	Соколов Сергей Дмитриевич	+375291223344	Проводник	7
8	8	Ковалева Анна Петровна	+375333334455	Диспетчер	9
9	9	Морозов Николай Игоревич	+375445556677	Кассир	4
10	10	Павлова Екатерина Сергеевна	+375291334455	Проводник	11
11	11	Романов Иван Николаевич	+375441445566	Машинист	18
12	12	Григорьева Оксана Владимиров...	+375292223344	Диспетчер	13
13	13	Васильев Андрей Павлович	+375445667788	Проводник	6
14	14	Зайцева Ирина Васильевна	+375291556677	Кассир	3
15	15	Петрова Светлана Алексеевна	+375291667788	Проводник	9
16	16	Борисов Артем Олегович	+375441778899	Машинист	21
17	17	Тарасова Дарья Ильинична	+375291778899	Проводник	10
18	18	Гусев Максим Сергеевич	+375331445566	Диспетчер	17
19	19	Мельникова Алина Евгеньевна	+375441889900	Кассир	2
20	20	Федоров Олег Владимирович	+375291889900	Проводник	14
21	21	Козлова Наталья Андреевна	+375441990011	Машинист	23
22	22	Алексеев Сергей Викторович	+375331223344	Диспетчер	16
23	23	Макарова Юлия Николаевна	+375445001122	Кассир	5
24	24	Егоров Роман Петрович	+375292334455	Проводник	12
25	25	Никитина Татьяна Сергеевна	+375291112211	Машинист	19
26	26	Орлов Артем Дмитриевич	+375331334455	Диспетчер	8
27	27	Семенова Ксения Павловна	+375291445566	Проводник	7
28	28	Михайлов Иван Алексеевич	+375445112233	Кассир	4
29	29	Белова Анастасия Викторовна	+375331556677	Проводник	11
30	30	Волков Алексей Сергеевич	+375291667799	Машинист	25
31	31	Савельева Марина Игоревна	+375441667788	Диспетчер	6

Рисунок 1.6.2 – Исходная таблица Сотрудник

```

SELECT "Поезд"."Компания", "Поезд"."Количество_вагонов",
       "Сотрудник"."ФИО", "Сотрудник"."Стаж"
FROM "Поезд"
CROSS JOIN "Сотрудник"
WHERE "Поезд"."Количество_вагонов" > 10
AND "Сотрудник"."Стаж" > 5;

```

На рисунке 1.6.3 показан результат работы SQL-скрипта.

	Компания character varying (100)	Количество_вагонов integer	ФИО character varying (255)	Стаж integer
1	РЖД	20	Иванов Александр Петрович	12
2	РЖД	20	Смирнова Елена Викторовна	8
3	РЖД	20	Кузнецов Дмитрий Сергеевич	15
4	РЖД	20	Полов Алексей Андреевич	10
5	РЖД	20	Лебедева Ольга Николаевна	20
6	РЖД	20	Соколов Сергей Дмитриевич	7
7	РЖД	20	Ковалева Анна Петровна	9
8	РЖД	20	Павлова Екатерина Сергеевна	11
9	РЖД	20	Романов Иван Николаевич	18
10	РЖД	20	Григорьева Оксана Владимиров...	13
11	РЖД	20	Васильев Андрей Павлович	6
12	РЖД	20	Петрова Светлана Алексеевна	9
13	РЖД	20	Борисов Артем Олегович	21
14	РЖД	20	Тарасова Дарья Ильинична	10
15	РЖД	20	Гусев Максим Сергеевич	17
16	РЖД	20	Федоров Олег Владимирович	14
17	РЖД	20	Козлова Наталья Андреевна	23
18	РЖД	20	Алексеев Сергей Викторович	16
19	РЖД	20	Егоров Роман Петрович	12
20	РЖД	20	Никитина Татьяна Сергеевна	19
21	РЖД	20	Орлов Артем Дмитриевич	8
22	РЖД	20	Семенова Ксения Павловна	7
23	РЖД	20	Белова Анастасия Викторовна	11
24	РЖД	20	Волков Алексей Сергеевич	25
25	РЖД	20	Савельева Марина Игоревна	6
26	РЖД	15	Иванов Александр Петрович	12
27	РЖД	15	Смирнова Елена Викторовна	8
28	РЖД	15	Кузнецов Дмитрий Сергеевич	15
29	РЖД	15	Полов Алексей Андреевич	10
30	РЖД	15	Лебедева Ольга Николаевна	20
31	РЖД	15	Соколов Сергей Дмитриевич	7

Рисунок 1.6.3 – SQL-скрипт и результат выполнения

1.7 CROSS JOIN (WHERE OR)

Вывести 30 комбинаций поездов и маршрутов, где либо у поезда больше 8 вагонов, либо расстояние маршрута больше 300 км.

	id [PK] integer	Количество_вагонов integer	Вместимость integer	Компания character varying (100)	Тип character varying (50)
1	1	20	800	РЖД	Скоростной
2	2	15	600	РЖД	Пассажирский
3	3	12	500	БелЖД	Пассажирский
4	4	10	400	РЖД	Пригородный
5	5	18	720	РЖД	Скоростной
6	6	14	560	БелЖД	Экспресс
7	7	16	640	РЖД	Ночной
8	8	8	320	РЖД	Пригородный
9	9	22	880	РЖД	Скоростной
10	10	19	760	РЖД	Пассажирский
11	11	11	440	БелЖД	Пригородный
12	12	17	680	РЖД	Ночной
13	13	13	520	РЖД	Пассажирский
14	14	9	360	БелЖД	Пригородный
15	15	21	840	РЖД	Скоростной
16	16	12	480	РЖД	Пассажирский
17	17	10	400	РЖД	Пригородный
18	18	16	640	РЖД	Ночной
19	19	18	720	БелЖД	Экспресс
20	20	14	560	РЖД	Пассажирский
21	21	20	800	РЖД	Скоростной
22	22	15	600	БелЖД	Пассажирский
23	23	11	440	РЖД	Пригородный
24	24	17	680	РЖД	Ночной
25	25	13	520	РЖД	Пассажирский
26	26	9	360	БелЖД	Пригородный
27	27	22	880	РЖД	Скоростной
28	28	19	760	РЖД	Пассажирский
29	29	8	320	БелЖД	Пригородный
30	30	18	720	РЖД	Экспресс
31	31	14	560	РЖД	Пассажирский

Рисунок 1.7.1 – Исходная таблица Поезд

	id [PK] integer	Время_в_пути interval	Количество_остановок integer	Название character varying	Расстояние numeric
1	1	01:20:00	2	Минск - Молодечно	75
2	2	02:45:00	4	Минск - Витебск	280
3	3	03:30:00	5	Минск - Гродно	310
4	4	04:00:00	6	Минск - Брест	350
5	5	02:15:00	3	Минск - Гомель	295
6	6	01:50:00	2	Минск - Могилёв	200
7	7	03:00:00	4	Гомель - Брянск	230
8	8	06:20:00	8	Минск - Москва	720
9	9	06:00:00	7	Минск - Санкт-Петербу...	790
10	10	01:30:00	2	Гродно - Лида	115
11	11	02:00:00	3	Брест - Пинск	180
12	12	04:50:00	6	Минск - Калининград	530
13	13	05:10:00	7	Минск - Смоленск	340
14	14	02:40:00	3	Могилёв - Орша	140
15	15	03:20:00	4	Гомель - Киев	270
16	16	05:40:00	7	Витебск - Псков	400
17	17	04:30:00	5	Минск - Вильнюс	190
18	18	07:00:00	9	Минск - Рига	470
19	19	03:50:00	5	Минск - Каунас	270
20	20	04:10:00	6	Минск - Варшава	550
21	21	05:20:00	7	Минск - Львов	600
22	22	03:10:00	4	Гродно - Белосток	180
23	23	06:00:00	8	Минск - Одесса	900
24	24	02:50:00	4	Витебск - Смоленск	135
25	25	04:00:00	5	Брест - Люблин	250
26	26	04:20:00	6	Минск - Житомир	430
27	27	02:30:00	3	Минск - Бобруйск	150
28	28	03:40:00	5	Могилёв - Гомель	240
29	29	05:50:00	7	Гродно - Калининград	380
30	30	01:10:00	2	Минск - Заславль	25
31	31	06:30:00	8	Минск - Чернигов	510

Рисунок 1.7.2 – Исходная таблица Маршрут

```
SELECT "Поезд"."Компания", "Поезд"."Количество_вагонов",
      "Маршрут"."Название", "Маршрут"."Расстояние"
FROM "Поезд"
CROSS JOIN "Маршрут"
```

```
WHERE "Поезд"."Количество_вагонов" > 8
OR "Маршрут"."Расстояние" > 300
LIMIT 30;
```

На рисунке 1.7.3 показан результат работы SQL-скрипта.

	Компания character varying (100)	Количество_вагонов integer	Название character varying	Расстояние numeric
1	РЖД	20	Минск - Молодеч...	75
2	РЖД	15	Минск - Молодеч...	75
3	БелЖД	12	Минск - Молодеч...	75
4	РЖД	10	Минск - Молодеч...	75
5	РЖД	18	Минск - Молодеч...	75
6	БелЖД	14	Минск - Молодеч...	75
7	РЖД	16	Минск - Молодеч...	75
8	РЖД	22	Минск - Молодеч...	75
9	РЖД	19	Минск - Молодеч...	75
10	БелЖД	11	Минск - Молодеч...	75
11	РЖД	17	Минск - Молодеч...	75
12	РЖД	13	Минск - Молодеч...	75
13	БелЖД	9	Минск - Молодеч...	75
14	РЖД	21	Минск - Молодеч...	75
15	РЖД	12	Минск - Молодеч...	75
16	РЖД	10	Минск - Молодеч...	75
17	РЖД	16	Минск - Молодеч...	75
18	БелЖД	18	Минск - Молодеч...	75
19	РЖД	14	Минск - Молодеч...	75
20	РЖД	20	Минск - Молодеч...	75
21	БелЖД	15	Минск - Молодеч...	75
22	РЖД	11	Минск - Молодеч...	75
23	РЖД	17	Минск - Молодеч...	75
24	РЖД	13	Минск - Молодеч...	75
25	БелЖД	9	Минск - Молодеч...	75
26	РЖД	22	Минск - Молодеч...	75
27	РЖД	19	Минск - Молодеч...	75
28	РЖД	18	Минск - Молодеч...	75
29	РЖД	14	Минск - Молодеч...	75
30	РЖД	20	Минск - Витебск	280

Рисунок 1.7.3 – Результат выполнения

1.8 INNER JOIN

Вывести все билеты с ФИО и номерами телефона пассажиров, которые их купили.

id [PK] integer	Пассажир_id integer	Поезд_id integer	Маршрут_id integer	Место integer	Время_покупки timestamp without time zone	Стоимость numeric (10,2)	Категория character varying (50)
1	1	1	3	2	12 2025-02-20 10:30:00	80.50	Эконом
2	2	2	5	4	8 2025-02-18 14:15:00	155.00	Бизнес
3	3	3	7	1	22 2025-02-19 09:00:00	100.00	Эконом
4	4	4	2	5	5 2025-02-17 11:45:00	90.75	Плэцкарт
5	5	5	1	3	18 2025-02-16 13:20:00	180.00	Купе
6	6	6	4	7	9 2025-02-21 16:50:00	135.50	Бизнес
7	7	7	6	6	15 2025-02-22 12:00:00	75.00	Эконом
8	8	8	9	2	7 2025-02-23 18:25:00	145.00	Купе
9	9	9	11	4	10 2025-02-20 07:40:00	95.25	Плэцкарт
10	10	10	8	1	3 2025-02-19 19:30:00	160.00	Бизнес
11	11	11	13	5	6 2025-02-18 15:00:00	85.00	Эконом
12	12	12	15	3	20 2025-02-21 08:10:00	100.50	Купе
13	13	13	10	2	11 2025-02-17 17:25:00	82.30	Эконом
14	14	14	12	7	14 2025-02-22 09:45:00	130.00	Бизнес
15	15	15	16	6	2 2025-02-20 11:20:00	97.40	Плэцкарт
16	16	16	14	1	19 2025-02-23 14:00:00	150.00	Купе
17	17	17	17	4	4 2025-02-19 10:35:00	75.60	Эконом
18	18	18	19	5	13 2025-02-21 13:55:00	125.00	Бизнес
19	19	19	20	2	21 2025-02-18 16:40:00	90.00	Эконом
20	20	20	22	3	16 2025-02-17 12:30:00	140.00	Купе
21	21	21	24	7	1 2025-02-22 10:10:00	78.90	Эконом
22	22	22	25	6	23 2025-02-20 15:45:00	160.50	Бизнес
23	23	23	27	1	6 2025-02-18 09:20:00	99.90	Плэцкарт
24	24	24	29	5	17 2025-02-19 17:00:00	110.00	Купе
25	25	25	30	2	14 2025-02-21 11:35:00	87.75	Эконом
26	26	26	28	4	5 2025-02-23 08:50:00	125.30	Бизнес
27	27	27	26	7	9 2025-02-20 18:20:00	92.40	Плэцкарт
28	28	28	23	6	20 2025-02-22 13:25:00	138.00	Купе
29	29	29	21	3	2 2025-02-19 07:10:00	80.00	Эконом
30	30	30	18	1	11 2025-02-18 12:50:00	155.60	Бизнес
31	31	31	10	5	8 2025-02-23 16:40:00	99.50	Купе

Рисунок 1.8.1 – Исходная таблица Билет

	id [PK] integer	ФИО character varying (255)	Номер_паспорта character varying (50)	Пол character varying (10)	Контактный_телефон character varying (20)
1	1	Иванов Иван Иванович	AB1234567	Мужской	+375291234567
2	2	Петров Петр Петрович	AB2234567	Мужской	+375292234567
3	3	Сидорова Анна Викторовна	AB3234567	Женский	+375293234567
4	4	Козлов Василий Сергеевич	AB4234567	Мужской	+375294234567
5	5	Смирнова Ольга Андреевна	AB5234567	Женский	+375295234567
6	6	Васильев Артем Николаевич	AB6234567	Мужской	+375296234567
7	7	Коваленко Дарья Алексеевна	AB7234567	Женский	+375297234567
8	8	Дмитриев Алексей Олегович	AB8234567	Мужской	+375298234567
9	9	Федорова Марина Павловна	AB9234567	Женский	+375299234567
10	10	Романов Сергей Викторович	BB1234567	Мужской	+375291122233
11	11	Лебедева Екатерина Сергеевна	BB2234567	Женский	+375292223344
12	12	Орлов Николай Иванович	BB3234567	Мужской	+375293334455
13	13	Гусева Татьяна Владимировна	BB4234567	Женский	+375294445566
14	14	Егоров Максим Александрович	BB5234567	Мужской	+375295556677
15	15	Захарова Светлана Дмитриевна	BB6234567	Женский	+375296667788
16	16	Кириллов Павел Станиславович	BB7234567	Мужской	+375297778899
17	17	Мельникова Юлия Андреевна	BB8234567	Женский	+375298889900
18	18	Тимофеев Игорь Владимирович	BB9234567	Мужской	+375299990011
19	19	Сорокина Надежда Сергеевна	CC1234567	Женский	+375291112233
20	20	Борисов Аркадий Геннадьевич	CC2234567	Мужской	+375292223344
21	21	Никитина Лариса Ивановна	CC3234567	Женский	+375293334455
22	22	Савельев Дмитрий Викторович	CC4234567	Мужской	+375294445566
23	23	Фролова Оксана Владимировна	CC5234567	Женский	+375295556677
24	24	Рябов Евгений Анатольевич	CC6234567	Мужской	+375296667788
25	25	Полякова Мария Олеговна	CC7234567	Женский	+375297778899
26	26	Щербakov Алексей Павлович	CC8234567	Мужской	+375298889900
27	27	Шевченко Галина Андреевна	CC9234567	Женский	+375299990011
28	28	Федоров Николай Семенович	DD1234567	Мужской	+375291112244
29	29	Емельянова Ольга Константинов...	DD2239567	Женский	+375299997011
30	30	Сорокина Галина Андреевна	CC9664566	Женский	+375288990011
31	31	Барсук Николай Семенович	DD1114567	Мужской	+375295512244

Рисунок 1.8.2 – Исходная таблица Пассажир

```

SELECT "Билет".*, "Пассажир"."ФИО",
"Пассажир"."Контактный_телефон"
FROM "Билет"
INNER JOIN "Пассажир" ON "Билет"."Пассажир_id" =
"Пассажир"."id";

```

На рисунке 1.8.3 показан результат работы SQL-скрипта.

id integer	Пассажир_id integer	Поезд_id integer	Маршрут_id integer	Место integer	Время_полета timestamp without time zone	Стоимость numeric (15,2)	Категория character varying (50)	ФИО character varying (255)	Контактный_телефон character varying (20)
1	1	1	3	2	12 2025-02-20 10:30:00	80.50	Эконом	Иванов Иван Иванович	+375291234567
2	2	2	5	4	8 2025-02-18 14:15:00	155.00	Бизнес	Петров Петр Петрович	+375292234567
3	3	3	7	1	22 2025-02-19 09:00:00	100.00	Эконом	Сидорова Анна Викторовна	+375293234567
4	4	4	2	5	5 2025-02-17 11:45:00	90.75	Плэцкарт	Козлов Василий Сергеевич	+375294234567
5	5	5	1	3	18 2025-02-16 13:20:00	180.00	Купе	Смирнова Ольга Андреевна	+375295234567
6	6	6	4	7	9 2025-02-21 16:50:00	135.50	Бизнес	Васильев Артем Николаевич	+375296234567
7	7	7	6	6	15 2025-02-22 12:80:00	75.00	Эконом	Коваленко Дарья Алексеевна	+375297234567
8	8	8	9	2	7 2025-02-23 18:25:00	145.00	Купе	Дмитриев Алексей Олегович	+375298234567
9	9	9	11	4	10 2025-02-20 07:40:00	95.25	Плэцкарт	Федорова Марина Павловна	+375299234567
10	10	10	8	1	3 2025-02-19 19:30:00	160.00	Бизнес	Романов Сергей Викторович	+375291122233
11	11	11	13	5	6 2025-02-18 15:00:00	85.00	Эконом	Лебедева Екатерина Сергеевна	+375292223344
12	12	12	15	3	20 2025-02-21 08:10:00	100.50	Купе	Орлов Николай Иванович	+375293334455
13	13	13	10	2	11 2025-02-17 17:25:00	82.30	Эконом	Гусева Татьяна Владимировна	+375294445566
14	14	14	12	7	14 2025-02-22 09:45:00	130.00	Бизнес	Егоров Максим Александрович	+375295556677
15	15	15	16	6	2 2025-02-20 11:20:00	97.40	Плэцкарт	Захарова Светлана Дмитриевна	+375296667788
16	16	16	14	1	19 2025-02-23 14:00:00	150.00	Купе	Кириллов Павел Станиславович	+375297778899
17	17	17	17	4	4 2025-02-19 10:35:00	75.60	Эконом	Мельникова Юлия Андреевна	+375298889900
18	18	18	19	5	13 2025-02-21 13:55:00	125.00	Бизнес	Тимофеев Игорь Владимирович	+375299990011
19	19	19	20	2	21 2025-02-18 16:40:00	90.00	Эконом	Сорокина Надежда Сергеевна	+375291112233
20	20	20	22	3	16 2025-02-17 12:30:00	140.00	Купе	Борисов Аркадий Геннадьевич	+375292223344
21	21	21	24	7	1 2025-02-22 10:10:00	78.90	Эконом	Никитина Лариса Ивановна	+375293334455
22	22	22	25	6	23 2025-02-20 15:45:00	160.50	Бизнес	Савельев Дмитрий Викторович	+375294445566
23	23	23	27	1	6 2025-02-18 09:20:00	99.90	Плэцкарт	Фролова Оксана Владимировна	+375295556677
24	24	24	29	5	17 2025-02-19 17:00:00	110.00	Купе	Рябов Евгений Анатольевич	+375296667788
25	25	25	30	2	14 2025-02-21 11:35:00	87.75	Эконом	Полякова Мария Олеговна	+375297778899
26	26	26	28	4	5 2025-02-23 08:50:00	125.30	Бизнес	Щербakov Алексей Павлович	+375298889900
27	27	27	26	7	9 2025-02-20 18:20:00	92.40	Плэцкарт	Шевченко Галина Андреевна	+375299990011
28	28	28	23	6	20 2025-02-22 13:25:00	138.00	Купе	Федоров Николай Семенович	+375291112244
29	29	29	21	3	2 2025-02-19 07:10:00	80.00	Эконом	Емельянова Ольга Константинов...	+375299997011
30	30	30	18	1	11 2025-02-18 12:50:00	155.60	Бизнес	Сорокина Галина Андреевна	+375288990011
31	31	31	10	5	8 2025-02-23 16:40:00	99.50	Купе	Барсук Николай Семенович	+375295512244

Рисунок 1.8.3 – Результат выполнения

1.9 INNER JOIN (WHERE)

Вывести расписание только тех поездов, которые отправляются из Москвы.

	id [PK] integer	Поезд_id integer	Маршрут_id integer	Время_отбытия time without time zone	Время_прибытия time without time zone	Станция_отбытия_id integer	Станция_прибытия_id integer
1	1	1	1	08:00:00	09:20:00	1	2
2	2	2	2	07:30:00	10:15:00	1	3
3	3	3	3	06:00:00	09:30:00	1	4
4	4	4	4	10:00:00	14:00:00	1	5
5	5	5	5	09:00:00	11:15:00	1	6
6	6	6	6	12:00:00	13:50:00	1	7
7	7	7	7	14:30:00	17:30:00	6	8
8	8	8	8	23:00:00	05:20:00	1	9
9	9	9	9	21:00:00	03:00:00	1	10
10	10	10	10	08:00:00	09:30:00	4	11
11	11	11	11	07:00:00	09:00:00	5	12
12	12	12	12	13:00:00	17:50:00	1	13
13	13	13	13	06:30:00	11:40:00	1	14
14	14	14	14	10:15:00	12:55:00	7	15
15	15	15	15	07:45:00	11:05:00	6	16
16	16	16	16	09:30:00	14:00:00	1	17
17	17	17	17	22:00:00	05:00:00	1	18
18	18	18	18	15:00:00	18:50:00	1	19
19	19	19	19	16:00:00	20:10:00	1	20
20	20	20	20	05:00:00	09:10:00	1	21
21	21	21	21	07:00:00	12:20:00	1	22
22	22	22	22	09:20:00	12:30:00	4	23
23	23	23	23	21:30:00	04:00:00	1	24
24	24	24	24	08:15:00	10:45:00	3	25
25	25	25	25	12:00:00	16:00:00	5	26
26	26	26	26	06:50:00	11:10:00	1	27
27	27	27	27	14:00:00	16:30:00	2	28
28	28	28	28	07:30:00	11:10:00	7	29
29	29	29	29	08:00:00	09:10:00	4	30
30	30	30	30	06:00:00	12:30:00	1	31
31	31	31	31	18:00:00	00:30:00	1	2

Рисунок 1.9.1 – Исходная таблица Расписание

	id [PK] integer	Название character varying (100)	Город character varying (100)	Количество_платформ integer	Количество_путей integer
1	1	Ленинградский вокзал	Москва	9	16
2	2	Киевский вокзал	Москва	8	14
3	3	Белорусский вокзал	Москва	7	15
4	4	Курский вокзал	Москва	10	18
5	5	Витебский вокзал	Санкт-Петербург	7	13
6	6	Московский вокзал	Санкт-Петербург	9	17
7	7	Финляндский вокзал	Санкт-Петербург	6	12
8	8	Каланчевская	Москва	4	8
9	9	Новосибирск-Главный	Новосибирск	10	16
10	10	Екатеринбург-Пассажирский	Екатеринбург	8	14
11	11	Минск-Пассажирский	Минск	9	15
12	12	Гомель-Пассажирский	Гомель	6	10
13	13	Брест-Центральный	Брест	7	12
14	14	Гродно-Пассажирский	Гродно	5	9
15	15	Витебск-Пассажирский	Витебск	6	11
16	16	Могилёв-1	Могилёв	5	10
17	17	Смоленск-Центральный	Смоленск	6	11
18	18	Псков-Пассажирский	Псков	4	9
19	19	Калининград-Южный	Калининград	5	10
20	20	Мурманск-Пассажирский	Мурманск	5	9
21	21	Архангельск-Город	Архангельск	4	8
22	22	Великие Луки	Великие Луки	3	7
23	23	Тверь-Пассажирская	Тверь	4	9
24	24	Ярославль-Главный	Ярославль	6	11
25	25	Казань-Пассажирская	Казань	8	14
26	26	Уфа-Пассажирская	Уфа	7	13
27	27	Петрозаводск-Пассажирский	Петрозаводск	4	9
28	28	Воронеж-1	Воронеж	6	12
29	29	Ростов-Главный	Ростов-на-Дону	9	15
30	30	Краснодар-Главный	Краснодар	8	14
31	31	Сочи	Анапа	7	13

Рисунок 1.9.2 – Исходная таблица Станция

```
SELECT "Расписание".*, "Станция"."Название" AS "Станция_отбытия"
FROM "Расписание"
```

```
INNER JOIN "Станция" ON "Расписание"."Станция_отбытия_id" =
"Станция"."id"
WHERE "Станция"."Город" = 'Москва';
```

На рисунке 1.9.3 показан результат работы SQL-скрипта.

	Id integer	Поезд_id integer	Маршрут_id integer	Время_отбытия time without time zone	Время_прибытия time without time zone	Станция_отбытия_id integer	Станция_прибытия_id integer	Станция_отбытия character varying (100)
1	1	1	1	08:00:00	09:20:00	1	2	Ленинградский вокзал
2	2	2	2	07:30:00	10:15:00	1	3	Ленинградский вокзал
3	3	3	3	06:00:00	09:30:00	1	4	Ленинградский вокзал
4	4	4	4	10:00:00	14:00:00	1	5	Ленинградский вокзал
5	5	5	5	09:00:00	11:15:00	1	6	Ленинградский вокзал
6	6	6	6	12:00:00	13:50:00	1	7	Ленинградский вокзал
7	8	8	8	23:00:00	05:20:00	1	9	Ленинградский вокзал
8	9	9	9	21:00:00	03:00:00	1	10	Ленинградский вокзал
9	10	10	10	08:00:00	09:30:00	4	11	Курский вокзал
10	12	12	12	13:00:00	17:50:00	1	13	Ленинградский вокзал
11	13	13	13	06:30:00	11:40:00	1	14	Ленинградский вокзал
12	16	16	16	09:30:00	14:00:00	1	17	Ленинградский вокзал
13	17	17	17	22:00:00	05:00:00	1	18	Ленинградский вокзал
14	18	18	18	15:00:00	18:50:00	1	19	Ленинградский вокзал
15	19	19	19	16:00:00	20:10:00	1	20	Ленинградский вокзал
16	20	20	20	05:00:00	09:10:00	1	21	Ленинградский вокзал
17	21	21	21	07:00:00	12:20:00	1	22	Ленинградский вокзал
18	22	22	22	09:20:00	12:30:00	4	23	Курский вокзал
19	23	23	23	21:30:00	04:00:00	1	24	Ленинградский вокзал
20	24	24	24	08:15:00	10:45:00	3	25	Белорусский вокзал
21	26	26	26	06:50:00	11:10:00	1	27	Ленинградский вокзал
22	27	27	27	14:00:00	16:30:00	2	28	Киевский вокзал
23	29	29	29	08:00:00	09:10:00	4	30	Курский вокзал
24	30	30	30	06:00:00	12:30:00	1	31	Ленинградский вокзал
25	31	31	31	18:00:00	00:30:00	1	2	Ленинградский вокзал

Рисунок 1.9.3 – Результат выполнения

1.10 LEFT OUTER JOIN (WHERE)

Вывести всех сотрудников и маршруты, за которые они отвечают, если такие есть. Отобразить только сотрудников со стажем больше 5 лет.

	Id [PK] integer	Сотрудник_id integer	Маршрут_id integer
1	1	1	1
2	2	2	1
3	3	3	1
4	4	4	2
5	5	5	2
6	6	6	2
7	7	7	3
8	8	8	3
9	9	9	3
10	10	10	4
11	11	11	4
12	12	12	4
13	13	13	5
14	14	14	5
15	15	15	5
16	16	16	6
17	17	17	6
18	18	18	6
19	19	19	7
20	20	20	7
21	21	21	7
22	22	22	8
23	23	23	8
24	24	24	8
25	25	25	9
26	26	26	9
27	27	27	9
28	28	28	10
29	29	29	10
30	30	30	10
31	31	31	11

Рисунок 1.10.1 – Исходная таблица Сотрудник_Маршрут

	id [PK] integer	ФИО character varying (255)	Контактный_телефон character varying (20)	Должность character varying (100)	Стаж integer
1	1	Иванов Александр Петрович	+375291234567	Машинист	12
2	2	Смирнова Елена Викторовна	+375331112233	Проводник	8
3	3	Кузнецов Дмитрий Сергеевич	+375441223344	Диспетчер	15
4	4	Новикова Мария Ивановна	+375291112233	Кассир	5
5	5	Попов Алексей Андреевич	+375291234568	Проводник	10
6	6	Лебедева Ольга Николаевна	+375441112244	Машинист	20
7	7	Соколов Сергей Дмитриевич	+375291223344	Проводник	7
8	8	Ковалева Анна Петровна	+375333334455	Диспетчер	9
9	9	Морозов Николай Игоревич	+375445556677	Кассир	4
10	10	Павлова Екатерина Сергеевна	+375291334455	Проводник	11
11	11	Романов Иван Николаевич	+375441445566	Машинист	18
12	12	Григорьева Оксана Владимиров...	+375292223344	Диспетчер	13
13	13	Васильев Андрей Павлович	+375445667788	Проводник	6
14	14	Зайцева Ирина Васильевна	+375291556677	Кассир	3
15	15	Петрова Светлана Алексеевна	+375291667788	Проводник	9
16	16	Борисов Артем Олегович	+375441778899	Машинист	21
17	17	Тарасова Дарья Ильинична	+375291778899	Проводник	10
18	18	Гусев Максим Сергеевич	+375331445566	Диспетчер	17
19	19	Мельникова Алина Евгеньевна	+375441889900	Кассир	2
20	20	Федоров Олег Владимирович	+375291889900	Проводник	14
21	21	Козлова Наталья Андреевна	+375441990011	Машинист	23
22	22	Алексеев Сергей Викторович	+375331223344	Диспетчер	16
23	23	Макарова Юлия Николаевна	+375445001122	Кассир	5
24	24	Егоров Роман Петрович	+375292334455	Проводник	12
25	25	Никитина Татьяна Сергеевна	+375291112211	Машинист	19
26	26	Орлов Артем Дмитриевич	+375331334455	Диспетчер	8
27	27	Семенова Ксения Павловна	+375291445566	Проводник	7
28	28	Михайлов Иван Алексеевич	+375445112233	Кассир	4
29	29	Белова Анастасия Викторовна	+375331556677	Проводник	11
30	30	Волков Алексей Сергеевич	+375291667799	Машинист	25
31	31	Савельева Марина Игоревна	+375441667788	Диспетчер	6

Рисунок 1.10.2 – Исходная таблица Сотрудник

```

SELECT "Сотрудник"."ФИО", "Сотрудник"."Стаж",
"Сотрудник_Маршрут"."Маршрут_id"
FROM "Сотрудник"
LEFT OUTER JOIN "Сотрудник_Маршрут"
ON "Сотрудник"."id" = "Сотрудник_Маршрут"."Сотрудник_id"
WHERE "Сотрудник"."Стаж" > 5;

```

На рисунке 1.10.3 показан результат работы SQL-скрипта.

	ФИО character varying (255)	Стаж integer	Маршрут_id integer
1	Иванов Александр Петрович	12	1
2	Смирнова Елена Викторовна	8	1
3	Кузнецов Дмитрий Сергеевич	15	1
4	Попов Алексей Андреевич	10	2
5	Лебедева Ольга Николаевна	20	2
6	Соколов Сергей Дмитриевич	7	3
7	Ковалева Анна Петровна	9	3
8	Павлова Екатерина Сергеевна	11	4
9	Романов Иван Николаевич	18	4
10	Григорьева Оксана Владимиров...	13	4
11	Васильев Андрей Павлович	6	5
12	Петрова Светлана Алексеевна	9	5
13	Борисов Артем Олегович	21	6
14	Тарасова Дарья Ильинична	10	6
15	Гусев Максим Сергеевич	17	6
16	Федоров Олег Владимирович	14	7
17	Козлова Наталья Андреевна	23	7
18	Алексеев Сергей Викторович	16	8
19	Егоров Роман Петрович	12	8
20	Никитина Татьяна Сергеевна	19	9
21	Орлов Артем Дмитриевич	8	9
22	Семенова Ксения Павловна	7	9
23	Белова Анастасия Викторовна	11	10
24	Волков Алексей Сергеевич	25	10
25	Савельева Марина Игоревна	6	11

Рисунок 1.10.1 – Результат выполнения

1.11 LEFT OUTER JOIN

Вывести все скоростные поезда и сотрудников, которые в них работают. Если у скоростного поезда нет сотрудников, отобразить его.

	id [PK] integer	Количество_вагонов integer	Вместимость integer	Компания character varying (100)	Тип character varying (50)
1	1	20	800	РЖД	Скоростной
2	2	15	600	РЖД	Пассажирский
3	3	12	500	БелЖД	Пассажирский
4	4	10	400	РЖД	Пригородный
5	5	18	720	РЖД	Скоростной
6	6	14	560	БелЖД	Экспресс
7	7	16	640	РЖД	Ночной
8	8	8	320	РЖД	Пригородный
9	9	22	880	РЖД	Скоростной
10	10	19	760	РЖД	Пассажирский
11	11	11	440	БелЖД	Пригородный
12	12	17	680	РЖД	Ночной
13	13	13	520	РЖД	Пассажирский
14	14	9	360	БелЖД	Пригородный
15	15	21	840	РЖД	Скоростной
16	16	12	480	РЖД	Пассажирский
17	17	10	400	РЖД	Пригородный
18	18	16	640	РЖД	Ночной
19	19	18	720	БелЖД	Экспресс
20	20	14	560	РЖД	Пассажирский
21	21	20	800	РЖД	Скоростной
22	22	15	600	БелЖД	Пассажирский
23	23	11	440	РЖД	Пригородный
24	24	17	680	РЖД	Ночной
25	25	13	520	РЖД	Пассажирский
26	26	9	360	БелЖД	Пригородный
27	27	22	880	РЖД	Скоростной
28	28	19	760	РЖД	Пассажирский
29	29	8	320	БелЖД	Пригородный
30	30	18	720	РЖД	Экспресс
31	31	14	560	РЖД	Пассажирский

Рисунок 1.11.1 – Исходная таблица Поезд

	id [PK] integer	Поезд_id integer	Сотрудник_id integer
1	1	1	1
2	2	1	2
3	3	1	3
4	4	2	4
5	5	2	5
6	6	2	6
7	7	3	7
8	8	3	8
9	9	3	9
10	10	4	10
11	11	4	11
12	12	4	12
13	13	5	13
14	14	5	14
15	15	5	15
16	16	6	16
17	17	6	17
18	18	6	18
19	19	7	19
20	20	7	20
21	21	7	21
22	22	8	22
23	23	8	23
24	24	8	24
25	25	9	25
26	26	9	26
27	27	9	27
28	28	10	28
29	29	10	29
30	30	10	30
31	31	11	31

Рисунок 1.11.2 – Исходная таблица Поезд_Сотрудник

```

SELECT "Поезд"."Компания", "Поезд"."Тип",
"Поезд_Сотрудник"."Сотрудник_id"
FROM "Поезд"
LEFT OUTER JOIN "Поезд_Сотрудник"
ON "Поезд"."id" = "Поезд_Сотрудник"."Поезд_id"
WHERE "Поезд"."Тип" = 'Скоростной';

```

На рисунке 1.11.3 показан результат работы SQL-скрипта.

	Компания character varying (100)	Тип character varying (50)	Сотрудник_id integer
1	РЖД	Скоростной	1
2	РЖД	Скоростной	2
3	РЖД	Скоростной	3
4	РЖД	Скоростной	13
5	РЖД	Скоростной	14
6	РЖД	Скоростной	15
7	РЖД	Скоростной	25
8	РЖД	Скоростной	26
9	РЖД	Скоростной	27
10	РЖД	Скоростной	[null]
11	РЖД	Скоростной	[null]
12	РЖД	Скоростной	[null]

Рисунок 1.11.3 – Результат выполнения

1.12 RIGHT OUTER JOIN

Вывести все станции кроме Москвы и информацию о маршрутах, которые через них проходят.

	id [PK] integer	Маршрут_id integer	Станция_id integer	Порядок_остановки integer
1	1	1	1	1
2	2	1	5	2
3	3	1	10	3
4	4	1	15	4
5	5	1	20	5
6	6	2	2	1
7	7	2	6	2
8	8	2	11	3
9	9	2	16	4
10	10	2	21	5
11	11	3	3	1
12	12	3	7	2
13	13	3	12	3
14	14	3	17	4
15	15	3	22	5
16	16	4	4	1
17	17	4	8	2
18	18	4	13	3
19	19	4	18	4
20	20	4	23	5
21	21	5	5	1
22	22	5	9	2
23	23	5	14	3
24	24	5	19	4
25	25	5	24	5
26	26	6	1	1
27	27	6	11	2
28	28	6	21	3
29	29	6	26	4
30	30	6	31	5
31	31	7	2	1

Рисунок 1.12.1 – Исходная таблица Маршрут_Станция

	id [PK] integer	Название character varying (100)	Город character varying (100)	Количество_платформ integer	Количество_путей integer
1	1	Ленинградский вокзал	Москва	9	16
2	2	Киевский вокзал	Москва	8	14
3	3	Белорусский вокзал	Москва	7	15
4	4	Курский вокзал	Москва	10	18
5	5	Витебский вокзал	Санкт-Петербург	7	13
6	6	Московский вокзал	Санкт-Петербург	9	17
7	7	Финляндский вокзал	Санкт-Петербург	6	12
8	8	Каланчёвская	Москва	4	8
9	9	Новосибирск-Главный	Новосибирск	10	16
10	10	Екатеринбург-Пассажирский	Екатеринбург	8	14
11	11	Минск-Пассажирский	Минск	9	15
12	12	Гомель-Пассажирский	Гомель	6	10
13	13	Брест-Центральный	Брест	7	12
14	14	Гродно-Пассажирский	Гродно	5	9
15	15	Витебск-Пассажирский	Витебск	6	11
16	16	Могилёв-1	Могилёв	5	10
17	17	Смоленск-Центральный	Смоленск	6	11
18	18	Псков-Пассажирский	Псков	4	9
19	19	Калининград-Южный	Калининград	5	10
20	20	Мурманск-Пассажирский	Мурманск	5	9
21	21	Архангельск-Город	Архангельск	4	8
22	22	Великие Луки	Великие Луки	3	7
23	23	Тверь-Пассажирская	Тверь	4	9
24	24	Ярославль-Главный	Ярославль	6	11
25	25	Казань-Пассажирская	Казань	8	14
26	26	Уфа-Пассажирская	Уфа	7	13
27	27	Петрозаводск-Пассажирск...	Петрозаводск	4	9
28	28	Воронеж-1	Воронеж	6	12
29	29	Ростов-Главный	Ростов-на-Дону	9	15
30	30	Краснодар-Главный	Краснодар	8	14
31	31	Сочи	Анапа	7	13

Рисунок 1.12.2 – Исходная таблица Станция

```

SELECT "Станция"."Название", "Станция"."Город",
"Маршрут_Станция"."Маршрут_id"
FROM "Маршрут_Станция"
RIGHT OUTER JOIN "Станция"
ON "Маршрут_Станция"."Станция_id" = "Станция"."id"
WHERE "Станция"."Город" != 'Москва';

```

На рисунке 1.12.3 показан результат работы SQL-скрипта.

	Название character varying (100)	Город character varying (100)	Маршрут_id integer
1	Витебский вокзал	Санкт-Петербург	1
2	Екатеринбург-Пассажирский	Екатеринбург	1
3	Витебск-Пассажирский	Витебск	1
4	Мурманск-Пассажирский	Мурманск	1
5	Московский вокзал	Санкт-Петербург	2
6	Минск-Пассажирский	Минск	2
7	Могилёв-1	Могилёв	2
8	Архангельск-Город	Архангельск	2
9	Финляндский вокзал	Санкт-Петербург	3
10	Гомель-Пассажирский	Гомель	3
11	Смоленск-Центральный	Смоленск	3
12	Великие Луки	Великие Луки	3
13	Брест-Центральный	Брест	4
14	Псков-Пассажирский	Псков	4
15	Тверь-Пассажирская	Тверь	4
16	Витебский вокзал	Санкт-Петербург	5
17	Новосибирск-Главный	Новосибирск	5
18	Гродно-Пассажирский	Гродно	5
19	Калининград-Южный	Калининград	5
20	Ярославль-Главный	Ярославль	5
21	Минск-Пассажирский	Минск	6
22	Архангельск-Город	Архангельск	6
23	Уфа-Пассажирская	Уфа	6
24	Сочи	Анапа	6
25	Казань-Пассажирская	Казань	[null]
26	Петрозаводск-Пассажирск...	Петрозаводск	[null]
27	Воронеж-1	Воронеж	[null]
28	Краснодар-Главный	Краснодар	[null]
29	Ростов-Главный	Ростов-на-Дону	[null]

Рисунок 1.12.3 – Результат выполнения

1.13 RIGHT OUTER JOIN (WHERE)

Вывести всех сотрудников машинистов и поезда, в которых они работают.

	id [PK] integer	Поезд_id integer	Сотрудник_id integer
1	1	1	1
2	2	1	2
3	3	1	3
4	4	2	4
5	5	2	5
6	6	2	6
7	7	3	7
8	8	3	8
9	9	3	9
10	10	4	10
11	11	4	11
12	12	4	12
13	13	5	13
14	14	5	14
15	15	5	15
16	16	6	16
17	17	6	17
18	18	6	18
19	19	7	19
20	20	7	20
21	21	7	21
22	22	8	22
23	23	8	23
24	24	8	24
25	25	9	25
26	26	9	26
27	27	9	27
28	28	10	28
29	29	10	29
30	30	10	30
31	31	11	31

Рисунок 1.13.1 – Исходная таблица Поезд_Сотрудник

	id [PK] integer	ФИО character varying (255)	Контактный_телефон character varying (20)	Должность character varying (100)	Стаж integer
1	1	Иванов Александр Петрович	+375291234567	Машинист	12
2	2	Смирнова Елена Викторовна	+375331112233	Проводник	8
3	3	Кузнецов Дмитрий Сергеевич	+375441223344	Диспетчер	15
4	4	Новикова Мария Ивановна	+375291112233	Кассир	5
5	5	Попов Алексей Андреевич	+375291234568	Проводник	10
6	6	Лебедева Ольга Николаевна	+375441112244	Машинист	20
7	7	Соколов Сергей Дмитриевич	+375291223344	Проводник	7
8	8	Ковалева Анна Петровна	+375333334455	Диспетчер	9
9	9	Морозов Николай Игоревич	+375445556677	Кассир	4
10	10	Павлова Екатерина Сергеевна	+375291334455	Проводник	11
11	11	Романов Иван Николаевич	+375441445566	Машинист	18
12	12	Григорьева Оксана Владимировна	+375292223344	Диспетчер	13
13	13	Васильев Андрей Павлович	+375445667788	Проводник	6
14	14	Зайцева Ирина Васильевна	+375291556677	Кассир	3
15	15	Петрова Светлана Алексеевна	+375291667788	Проводник	9
16	16	Борисов Артем Олегович	+375441778899	Машинист	21
17	17	Тарасова Дарья Ильинична	+375291778899	Проводник	10
18	18	Гусев Максим Сергеевич	+375331445566	Диспетчер	17
19	19	Мельникова Алина Евгеньевна	+375441889900	Кассир	2
20	20	Федоров Олег Владимирович	+375291889900	Проводник	14
21	21	Козлова Наталья Андреевна	+375441990011	Машинист	23
22	22	Алексеев Сергей Викторович	+375331223344	Диспетчер	16
23	23	Макарова Юлия Николаевна	+375445001122	Кассир	5
24	24	Егоров Роман Петрович	+375292334455	Проводник	12
25	25	Никитина Татьяна Сергеевна	+375291112211	Машинист	19
26	26	Орлов Артем Дмитриевич	+375331334455	Диспетчер	8
27	27	Семенова Ксения Павловна	+375291445566	Проводник	7
28	28	Михайлов Иван Алексеевич	+375445112233	Кассир	4
29	29	Белова Анастасия Викторовна	+375331556677	Проводник	11
30	30	Волков Алексей Сергеевич	+375291667799	Машинист	25
31	31	Савельева Марина Игоревна	+375441667788	Диспетчер	6

Рисунок 1.13.2 – Исходная таблица Поезд_Сотрудник

```

SELECT "Сотрудник"."ФИО", "Сотрудник"."Должность",
"Поезд_Сотрудник"."Поезд_id"
FROM "Поезд_Сотрудник"
RIGHT OUTER JOIN "Сотрудник"
ON "Поезд_Сотрудник"."Сотрудник_id" = "Сотрудник"."id"
WHERE "Сотрудник"."Должность" = 'Машинист';

```

На рисунке 1.13.3 показан результат работы SQL-скрипта.

	ФИО character varying (255)	Должность character varying (100)	Поезд_id integer
1	Иванов Александр Петрович	Машинист	1
2	Лебедева Ольга Николаевна	Машинист	2
3	Романов Иван Николаевич	Машинист	4
4	Борисов Артем Олегович	Машинист	6
5	Козлова Наталья Андреевна	Машинист	7
6	Никитина Татьяна Сергеев...	Машинист	9
7	Волков Алексей Сергеевич	Машинист	10

Рисунок 1.13.3 – Результат выполнения

1.14 FULL OUTER JOIN (1)

Вывести всех пассажиров и их билеты. Если пассажир не покупал билеты, будет отображено NULL в информации о билете.

	id [PK] integer	ФИО character varying (255)	Номер_паспорта character varying (50)	Пол character varying (10)	Контактный_телефон character varying (20)
1	1	Иванов Иван Иванович	AB1234567	Мужской	+375291234567
2	2	Петров Петр Петрович	AB2234567	Мужской	+375292234567
3	3	Сидорова Анна Викторовна	AB3234567	Женский	+375293234567
4	4	Козлов Василий Сергеевич	AB4234567	Мужской	+375294234567
5	5	Смирнова Ольга Андреевна	AB5234567	Женский	+375295234567
6	6	Васильев Артем Николаевич	AB6234567	Мужской	+375296234567
7	7	Коваленко Дарья Алексеевна	AB7234567	Женский	+375297234567
8	8	Дмитриев Алексей Олегович	AB8234567	Мужской	+375298234567
9	9	Федорова Марина Павловна	AB9234567	Женский	+375299234567
10	10	Романов Сергей Викторович	BB1234567	Мужской	+375291112233
11	11	Лебедева Екатерина Сергеевна	BB2234567	Женский	+375292223344
12	12	Орлов Николай Иванович	BB3234567	Мужской	+375293334455
13	13	Гусева Татьяна Владимировна	BB4234567	Женский	+375294445566
14	14	Егоров Максим Александрович	BB5234567	Мужской	+375295556677
15	15	Захарова Светлана Дмитриевна	BB6234567	Женский	+375296667788
16	16	Кириллов Павел Станиславович	BB7234567	Мужской	+375297778899
17	17	Мельникова Юлия Андреевна	BB8234567	Женский	+375298889900
18	18	Тимофеев Игорь Владимирович	BB9234567	Мужской	+375299990011
19	19	Сорокина Надежда Сергеевна	CC1234567	Женский	+375291112233
20	20	Борисов Аркадий Геннадьевич	CC2234567	Мужской	+375292223344
21	21	Никитина Лариса Ивановна	CC3234567	Женский	+375293334455
22	22	Савельев Дмитрий Викторович	CC4234567	Мужской	+375294445566
23	23	Фролова Оксана Владимировна	CC5234567	Женский	+375295556677
24	24	Рябов Евгений Анатольевич	CC6234567	Мужской	+375296667788
25	25	Полякова Мария Олеговна	CC7234567	Женский	+375297778899
26	26	Щербаков Алексей Павлович	CC8234567	Мужской	+375298889900
27	27	Шевченко Галина Андреевна	CC9234567	Женский	+375299990011
28	28	Федоров Николай Семенович	DD1234567	Мужской	+375291112244
29	29	Емельянова Ольга Константинов...	DD2239567	Женский	+375299997011
30	30	Сорокина Галина Андреевна	CC9664566	Женский	+375288990011
31	31	Барсуков Николай Семенович	DD1114567	Мужской	+375295512244

Рисунок 1.14.1 – Исходная таблица Пассажир

	id [PK] integer	Пассажир_id integer	Поезд_id integer	Маршрут_id integer	Место integer	Время_покупки timestamp without time zone	Стоимость numeric (10,2)	Категория character varying (50)
1	1	1	3	2	12	2025-02-20 10:30:00	80.50	Эконом
2	2	2	5	4	8	2025-02-18 14:15:00	155.00	Бизнес
3	3	3	7	1	22	2025-02-19 09:00:00	100.00	Эконом
4	4	4	2	5	5	2025-02-17 11:45:00	90.75	Плэцкарт
5	5	5	1	3	18	2025-02-16 13:20:00	180.00	Купе
6	6	6	4	7	9	2025-02-21 16:50:00	135.50	Бизнес
7	7	7	6	6	15	2025-02-22 12:00:00	75.00	Эконом
8	8	8	9	2	7	2025-02-23 18:25:00	145.00	Купе
9	9	9	11	4	10	2025-02-20 07:40:00	95.25	Плэцкарт
10	10	10	8	1	3	2025-02-19 19:30:00	160.00	Бизнес
11	11	11	13	5	6	2025-02-18 15:00:00	85.00	Эконом
12	12	12	15	3	20	2025-02-21 08:10:00	100.50	Купе
13	13	13	10	2	11	2025-02-17 17:25:00	82.30	Эконом
14	14	14	12	7	14	2025-02-22 09:45:00	130.00	Бизнес
15	15	15	16	6	2	2025-02-20 11:20:00	97.40	Плэцкарт
16	16	16	14	1	19	2025-02-23 14:00:00	150.00	Купе
17	17	17	17	4	4	2025-02-19 10:35:00	75.60	Эконом
18	18	18	19	5	13	2025-02-21 13:55:00	125.00	Бизнес
19	19	19	20	2	21	2025-02-18 16:40:00	90.00	Эконом
20	20	20	22	3	16	2025-02-17 12:30:00	140.00	Купе
21	21	21	24	7	1	2025-02-22 10:10:00	78.90	Эконом
22	22	22	25	6	23	2025-02-20 15:45:00	160.50	Бизнес
23	23	23	27	1	6	2025-02-18 09:20:00	99.90	Плэцкарт
24	24	24	29	5	17	2025-02-19 17:00:00	110.00	Купе
25	25	25	30	2	14	2025-02-21 11:35:00	87.75	Эконом
26	26	26	28	4	5	2025-02-23 08:50:00	125.30	Бизнес
27	27	27	26	7	9	2025-02-20 18:20:00	92.40	Плэцкарт
28	28	28	23	6	20	2025-02-22 13:25:00	138.00	Купе
29	29	29	21	3	2	2025-02-19 07:10:00	80.00	Эконом
30	30	30	18	1	11	2025-02-18 12:50:00	155.60	Бизнес
31	31	31	10	5	8	2025-02-23 16:40:00	99.50	Купе

Рисунок 1.14.2 – Исходная таблица Билет

```

SELECT "Пассажир"."ФИО", "Пассажир"."Контактный_телефон",
       "Билет"."Поезд_id", "Билет"."Стоимость"
FROM "Пассажир"
FULL OUTER JOIN "Билет"
ON "Пассажир"."id" = "Билет"."Пассажир_id";

```

На рисунке 1.14.3 показан результат работы SQL-скрипта.

	ФИО character varying (255)	Контактный_телефон character varying (20)	Поезд_id integer	Стоимость numeric (10,2)
1	Иванов Иван Иванович	+375291234567	3	80.50
2	Петров Петр Петрович	+375292234567	5	155.00
3	Сидорова Анна Викторовна	+375293234567	7	100.00
4	Козлов Василий Сергеевич	+375294234567	2	90.75
5	Смирнова Ольга Андреевна	+375295234567	1	180.00
6	Васильев Артем Николаевич	+375296234567	4	135.50
7	Коваленко Дарья Алексеевна	+375297234567	6	75.00
8	Дмитриев Алексей Олегович	+375298234567	9	145.00
9	Федорова Марина Павловна	+375299234567	11	95.25
10	Романов Сергей Викторович	+375291122233	8	160.00
11	Лебедева Екатерина Сергеевна	+375292223344	13	85.00
12	Орлов Николай Иванович	+375293334455	15	100.50
13	Гусева Татьяна Владимировна	+375294445566	10	82.30
14	Егоров Максим Александрович	+375295556677	12	130.00
15	Захарова Светлана Дмитриевна	+375296667788	16	97.40
16	Кириллов Павел Станиславович	+375297778899	14	150.00
17	Мельникова Юлия Андреевна	+375298889900	17	75.60
18	Тимофеев Игорь Владимирович	+375299990011	19	125.00
19	Сорокина Надежда Сергеевна	+375291112233	20	90.00
20	Борисов Аркадий Геннадьевич	+375292223344	22	140.00
21	Никитина Лариса Ивановна	+375293334455	24	78.90
22	Савельев Дмитрий Викторович	+375294445566	25	160.50
23	Фролова Оксана Владимировна	+375295556677	27	99.90
24	Рябов Евгений Анатольевич	+375296667788	29	110.00
25	Полякова Мария Олеговна	+375297778899	30	87.75
26	Щербаков Алексей Павлович	+375298889900	28	125.30
27	Шевченко Галина Андреевна	+375299990011	26	92.40
28	Федоров Николай Семенович	+375291112244	23	138.00
29	Емельянова Ольга Константинов...	+375299997011	21	80.00
30	Сорокина Галина Андреевна	+375288990011	18	155.60
31	Барсук Николай Семенович	+375295512244	10	99.50

Рисунок 1.14.3 – Результат выполнения

1.15 FULL OUTER JOIN (2)

Вывести все поезда и все маршруты. Если у маршрута нет поезда или у поезда нет маршрута, отобразить их.

	id [PK] integer	Количество_вагонов integer	Вместимость integer	Компания character varying (100)	Тип character varying (50)
1	1	20	800	РЖД	Скоростной
2	2	15	600	РЖД	Пассажирский
3	3	12	500	БелЖД	Пассажирский
4	4	10	400	РЖД	Пригородный
5	5	18	720	РЖД	Скоростной
6	6	14	560	БелЖД	Экспресс
7	7	16	640	РЖД	Ночной
8	8	8	320	РЖД	Пригородный
9	9	22	880	РЖД	Скоростной
10	10	19	760	РЖД	Пассажирский
11	11	11	440	БелЖД	Пригородный
12	12	17	680	РЖД	Ночной
13	13	13	520	РЖД	Пассажирский
14	14	9	360	БелЖД	Пригородный
15	15	21	840	РЖД	Скоростной
16	16	12	480	РЖД	Пассажирский
17	17	10	400	РЖД	Пригородный
18	18	16	640	РЖД	Ночной
19	19	18	720	БелЖД	Экспресс
20	20	14	560	РЖД	Пассажирский
21	21	20	800	РЖД	Скоростной
22	22	15	600	БелЖД	Пассажирский
23	23	11	440	РЖД	Пригородный
24	24	17	680	РЖД	Ночной
25	25	13	520	РЖД	Пассажирский
26	26	9	360	БелЖД	Пригородный
27	27	22	880	РЖД	Скоростной
28	28	19	760	РЖД	Пассажирский
29	29	8	320	БелЖД	Пригородный
30	30	18	720	РЖД	Экспресс
31	31	14	560	РЖД	Пассажирский

Рисунок 1.15.1 – Исходная таблица Поезд

	id [PK] integer	Время_в_пути interval	Количество_остановок integer	Название character varying	Расстояние numeric
1	1	01:20:00	2	Минск - Молодечно	75
2	2	02:45:00	4	Минск - Витебск	280
3	3	03:30:00	5	Минск - Гродно	310
4	4	04:00:00	6	Минск - Брест	350
5	5	02:15:00	3	Минск - Гомель	295
6	6	01:50:00	2	Минск - Могилёв	200
7	7	03:00:00	4	Гомель - Брянск	230
8	8	06:20:00	8	Минск - Москва	720
9	9	06:00:00	7	Минск - Санкт-Петербу...	790
10	10	01:30:00	2	Гродно - Лида	115
11	11	02:00:00	3	Брест - Пинск	180
12	12	04:50:00	6	Минск - Калининград	530
13	13	05:10:00	7	Минск - Смоленск	340
14	14	02:40:00	3	Могилёв - Орша	140
15	15	03:20:00	4	Гомель - Киев	270
16	16	05:40:00	7	Витебск - Псков	400
17	17	04:30:00	5	Минск - Вильнюс	190
18	18	07:00:00	9	Минск - Рига	470
19	19	03:50:00	5	Минск - Каунас	270
20	20	04:10:00	6	Минск - Варшава	550
21	21	05:20:00	7	Минск - Львов	600
22	22	03:10:00	4	Гродно - Белосток	180
23	23	06:00:00	8	Минск - Одесса	900
24	24	02:50:00	4	Витебск - Смоленск	135
25	25	04:00:00	5	Брест - Люблин	250
26	26	04:20:00	6	Минск - Житомир	430
27	27	02:30:00	3	Минск - Бобруйск	150
28	28	03:40:00	5	Могилёв - Гомель	240
29	29	05:50:00	7	Гродно - Калининград	380
30	30	01:10:00	2	Минск - Заславль	25
31	31	06:30:00	8	Минск - Чернигов	510

Рисунок 1.15.2 – Исходная таблица Маршрут


```

SELECT "Поезд"."Компания", "Поезд"."Тип", "Маршрут"."Название",
"Маршрут"."Расстояние"
FROM "Поезд"
FULL OUTER JOIN "Маршрут"
ON "Поезд"."id" = "Маршрут"."id";

```

На рисунке 1.15.3 показан результат работы SQL-скрипта.

	Компания character varying (100)	Тип character varying (50)	Название character varying	Расстояние numeric
1	РЖД	Скоростной	Минск - Молодечно	75
2	РЖД	Пассажирский	Минск - Витебск	280
3	БелЖД	Пассажирский	Минск - Гродно	310
4	РЖД	Пригородный	Минск - Брест	350
5	РЖД	Скоростной	Минск - Гомель	295
6	БелЖД	Экспресс	Минск - Могилёв	200
7	РЖД	Ночной	Гомель - Брянск	230
8	РЖД	Пригородный	Минск - Москва	720
9	РЖД	Скоростной	Минск - Санкт-Петербу...	790
10	РЖД	Пассажирский	Гродно - Лида	115
11	БелЖД	Пригородный	Брест - Пинск	180
12	РЖД	Ночной	Минск - Калининград	530
13	РЖД	Пассажирский	Минск - Смоленск	340
14	БелЖД	Пригородный	Могилёв - Орша	140
15	РЖД	Скоростной	Гомель - Киев	270
16	РЖД	Пассажирский	Витебск - Псков	400
17	РЖД	Пригородный	Минск - Вильнюс	190
18	РЖД	Ночной	Минск - Рига	470
19	БелЖД	Экспресс	Минск - Каунас	270
20	РЖД	Пассажирский	Минск - Варшава	550
21	РЖД	Скоростной	Минск - Львов	600
22	БелЖД	Пассажирский	Гродно - Белосток	180
23	РЖД	Пригородный	Минск - Одесса	900
24	РЖД	Ночной	Витебск - Смоленск	135
25	РЖД	Пассажирский	Брест - Люблин	250
26	БелЖД	Пригородный	Минск - Житомир	430
27	РЖД	Скоростной	Минск - Бобруйск	150
28	РЖД	Пассажирский	Могилёв - Гомель	240
29	БелЖД	Пригородный	Гродно - Калининград	380
30	РЖД	Экспресс	Минск - Заславль	25
31	РЖД	Пассажирский	Минск - Чернигов	510

Рисунок 1.15.3 – Результат выполнения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе данной лабораторной работы были изучены дополнительные возможности SQL-запросов в Postgres на базе «PgAdmin 4».

Изучено формирование SQL-операторов для выборки данных из таблиц с использованием многотабличных запросов, подзапросов и секций WHERE, ORDER BY и других.